



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓN II – TALLER
TIPO DE DATOS ABSTRACTOS - TDA

Elaborar un programa en C++ que permita capturar, el nombre del niño, su apellido, la edad (entre 2 y 6 años) y su peso actual. El algoritmo se debe trabajar teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Trabajar una estructurar con Tipo de Dato Abstracto – TDA, la que se llamará Pesos.
- ✓ Calcular el peso ideal de cada niño, utilizando la siguiente formula:

$$\text{Peso Ideal} = (\text{edad del niño} * 2) + 8.5$$

El programa debe dar como resultado lo siguiente:

- ✓ Un mensaje de error si tratan de ingresar una edad fuera del rango establecido (entre 2 y 6 años).
- ✓ Un informe con los datos ingresados de cada niño (nombre del niño, su apellido, la edad, peso actual) y además su peso ideal y un mensaje que diga (si el niño tiene un peso ideal, si el niño está bajo de peso, o si esta pasado de peso).

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct Pesos
{
    string nomNin;
    string apelNin;
    int edad;
    float pesoAct;
};

int main()
{
    Pesos Pes;
```

```

string mensaje = " ";
float pesIdeal = 0;
string salir;
do{
    system("cls");
    cout << "    Ingresar Nombre del Ni\244o:  ";
    cin >> Pes.nomNin;
    cout << "    Ingresar Apellido del Ni\244o:  ";
    cin >> Pes.apelNin;
    cout << "    Ingresar Edad del Ni\244o (2 - 6 A\244os):  ";
    cin >> Pes.edad;
    if (Pes.edad >= 2 && Pes.edad <= 6)
    {
        cout << "    Ingresar Peso actual:  ";
        cin >> Pes.pesoAct;
        system("cls");
        pesIdeal = (Pes.edad * 2) + 8.5;
        if (Pes.pesoAct == pesIdeal)
        {
            mensaje = "\t Esta en el Peso Ideal";
        }
        else
        {
            if (Pes.pesoAct < pesIdeal)
            {
                mensaje = "\t Esta Bajo de Peso";
            }
            else
            {
                mensaje = "\t Esta Pasado de Peso";
            }
        }
        cout << "    Nombre del Ni\244o: " << Pes.nomNin << " " << Pes.apelNin;
        cout << endl;
        cout << "    Edad del Ni\244o  :  " << Pes.edad;
        cout << endl;
        cout << "    Peso Actual    :  " << Pes.pesoAct;
        cout << endl;
        cout << "    Peso Ideal     :  " << pesIdeal;
        cout << endl << endl;
        cout << mensaje;
    }
    else
    {
        cout << endl << endl;
        cout << "\t Error Edad no Valida...";
        cout << endl << endl;
    }
}
cout << endl << endl;

```

```
        cout << "    Realiza Otra Operacion (Si - No): ";
        cin >> salir;
    }while (salir == "si" || salir == "Si");
    cout << endl << endl;
    system("pause");
    return 0;
}
```